

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไผ่ (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.)

Study on Factors Effecting Growth of Wolffia (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.)

สุขุม เร้าใจ¹ และสุทิน สมบูรณ์²
Sukhoon Rowchai¹ and Suthin Somboon²

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไผ่ (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเพาะเลี้ยงไผ่ในระบบฟาร์ม เริ่มต้นการศึกษาโดยการสำรวจสถานะแวดล้อมของแหล่งกำเนิดไผ่ตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำค่อนข้างต่ำและการที่ในแหล่งน้ำมีธาตุอาหารพืชสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นปัจจัยสำคัญของแหล่งน้ำที่จะให้ผลผลิตไผ่ จากนั้น นำตัวอย่างไผ่มาศึกษาต่อถึงปัจจัยที่มีผลต่อการแตกหน่อขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ และพบว่า ไผ่มีอัตราการแตกหน่อขยายพันธุ์ดีที่สุดเมื่อเลี้ยงในน้ำประปาที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 โดยอัตราการใช้ปุ๋ยที่ระดับ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีความเหมาะสมมากที่สุด ความเป็นกรด-ด่างของน้ำที่ใช้เลี้ยง ที่ให้ผลดีต่อการแตกหน่อขยายพันธุ์ของไผ่ มีค่าอยู่ที่ระดับ 5-6 ขณะที่ความเข้มแสงที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงไผ่ มีค่าอยู่ที่ประมาณ 5,000 - 10,000 ลักซ์

Abstract

Study on factors effecting growth of wolffia (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.) was performed to perceive primary information directing to the culture of wolffia in farm. The study started from a field survey of natural wolffia ponds in the northeast of Thailand and found that the nutrients fertility including low pH of water were essential factors for growth of wolffia. Wild-origin wolffia, then, had been sampled and tested for factors effecting their budding rate under laboratory condition. The laboratory tests reviewed that the highest budding rate were found when wolffia was cultured in tap water enriched with the 16-16-16 , N-P-K fertilizer at 100 mg/l or more. The pH level and light intensity that suited for the optimum growth of wolffia were 5-6 and 5,000-10,000 luxs respectively.

บทนำ

ไผ่ หรือมีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า ผำ เป็นพืชลอยน้ำตระกูลแหนในวงศ์ Lemnaceae รูปร่างเป็นเม็ดสีเขียวกลมหรือเกือบกลมขนาดเล็ก ไม่มีราก เป็นพืชมีดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก (กองประมงน้ำจืด, 2538) และขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ ชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยคือ *Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.

ไผ่เป็นพืชที่ให้โปรตีนและสารเบต้า-คาโรทีนสูง รวมทั้งมีเปอร์เซ็นต์ของกรดอะมิโนที่มีคุณภาพในปริมาณสูง ทำให้มีคุณค่าทางอาหารในลักษณะของพืชสมุนไพร นิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันมาแต่เดิมในพื้นที่ภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำไผ่มาใช้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนานำไผ่มาผลิตเป็นอาหารแปรรูป จึงมีความเป็นไปได้ว่า จะมีการนำพืชไผ่มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น และวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติมีไม่พอเพียงต่อความต้องการในอนาคต ดังนั้น จำเป็นต้องมีการวิจัยพัฒนาการผลิตไผ่ด้วยการเพาะขยายพันธุ์ที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารประเภทนี้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไผ่ ในปัจจุบันยังอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นที่จะนำมา

¹ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

² ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใช้เป็นฐานในการนำสายพันธุ์จากธรรมชาติเข้าสู่ระบบการเพาะขยายพันธุ์ในฟาร์ม งานศึกษาค้นคว้าจึงมีเป้าหมายที่จะทำการศึกษเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไขน้ำให้ประสบความสำเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการแตกหน่อขยายพันธุ์ของไขน้ำ

วิธีการศึกษา

วิธีวิจัยสำหรับการศึกษานี้ แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอนด้วยกัน กล่าวคือ

1. การสำรวจและเก็บตัวอย่างสภาวะแวดล้อมเบื้องต้นในแหล่งกำเนิดไขน้ำ

ทำการสำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะมีผลเกี่ยวข้องกับการเกิดและการขยายพันธุ์ของไขน้ำจากแหล่งกำเนิดไขน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามโดยการตรวจสอบลักษณะพื้นที่ และการวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำ รวมทั้ง การสอบถามจากผู้เลี้ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้กำหนดแนวทางสำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการต่อไป

2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแตกหน่อขยายพันธุ์ของไขน้ำ

ทำการศึกษาโดยนำสายพันธุ์ไขน้ำจากธรรมชาติมาทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการแตกหน่อขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ โดยมีหัวข้อการศึกษาย่อย ดังนี้

2.1 การศึกษาสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงไขน้ำ ทำการเลี้ยงต้นไขน้ำในจานแก้วที่บรรจุสารอาหารต่างๆ กัน ได้แก่ น้ำจากบ่อเลี้ยงปลา น้ำสกัดจากใบต้นก้ามปู น้ำประปาที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 (100 มก./ล.) น้ำประปาที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 46-0-0 (100 มก./ล.) และสารละลายเลี้ยง *Spirulina* สูตรที่ 1



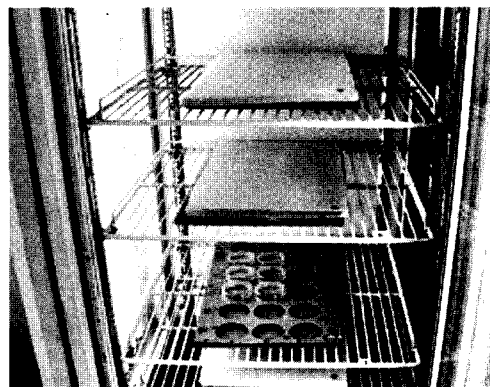
ภาพที่ 1 แสดงสภาพของการทดลองที่ 2.1-2.3

2.2 การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงไขน้ำ ทำการเลี้ยงต้นไขน้ำในจานแก้วที่บรรจุสารอาหารที่ให้ผลผลิตสูงจากการทดลองที่ 2.1 (ในที่นี้ได้แก่น้ำประปาเติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16) ที่ระดับความเข้มข้นปุ๋ย 6 ระดับ คือ 50 100 200 400 800 และ 1,600 มิลลิกรัมต่อลิตร

2.3 การศึกษาระดับความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงไขน้ำ ทำการเลี้ยงต้นไขน้ำในจานแก้วที่บรรจุน้ำประปาเติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไขน้ำ : ข้อมูลจากการทดลองที่ 2.2) ทำการปรับระดับความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำ ที่ใช้เลี้ยงไขน้ำด้วย สารละลายเจือจางของกรดไฮโดรคลอริกและด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 4 ระดับ คือ 5.0 6.0 7.0 และ 8.0

การทดลองในหัวข้อ 2.1-2.3 ดังกล่าว ได้ทำการเลี้ยงไขน้ำที่อุณหภูมิห้องโดยให้แสงด้วยหลอดไฟนีออนที่ปิดเปิดด้วยสวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ตั้งรอบเวลาที่ 12:12 ชั่วโมง ทำการทดลองเป็นเวลา 15 วัน โดยนับจำนวนต้นที่เพิ่มขึ้นในทุกช่วง 3 วัน ดังแสดงสภาพการทดลองไว้ในภาพที่ 1

2.4 การศึกษาระดับความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงไขน้ำ ทำการเลี้ยงต้นไขน้ำในจานแก้วที่บรรจุน้ำเติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และปรับระดับความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้อยู่ที่ระดับประมาณ 6 นำจานแก้วใส่ในตู้เลี้ยงสาหร่ายที่ให้แสงด้วยชุดหลอดไฟนีออน และปรับระดับความเข้มแสงสำหรับไขน้ำในแต่ละชุดการทดลอง ด้วยการใช้แผ่นพลาสติกขุ่นบังแสง (ดังแสดงสภาพการทดลองไว้ในภาพที่ 2) มีระดับความเข้มแสงที่ทำการทดลองจำนวน 4 ระดับ คือที่ 10,500 lux 7,100 lux 5,100 lux และ 1,500 lux ตามลำดับ ตั้งอุณหภูมิภายในตู้ไว้ที่ 27 องศาเซลเซียส และตั้งเวลาการให้แสงที่รอบ 12:12 ชั่วโมง ทำการทดลองเป็นเวลา 15 วัน โดย



ภาพที่ 2 แสดงสภาพของการทดลองที่ 2.4

นับจำนวนต้นที่เพิ่มขึ้นในทุกช่วง 3 วัน

การวิเคราะห์หาความแตกต่างค่าเฉลี่ยจำนวนต้น ใช้น้ำในชุดทดลองทั้งหมด ใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อตรวจสอบ ความแตกต่างตามวิธี Duncan's new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ผลการศึกษา

1. ผลการสำรวจสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น ในแหล่งกำเนิดไชน้ำ

การสำรวจสภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำที่มีการเจริญเติบโตของไชน้ำ ได้ดำเนินการในช่วงปี 2549 มีพื้นที่สำรวจ อยู่ในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ผลการสำรวจโดยสรุป (ดังแสดงผลไว้ในตารางที่ 1) บ่งชี้ว่า น้ำในแหล่งน้ำที่มีไชน้ำเจริญเติบโต มักมีลักษณะเป็นน้ำอ่อนที่มีค่าความกระด้างต่ำ โดยคุณสมบัติของน้ำที่มีความสัมพันธ์อย่างเด่นชัดกับการเกิดและเติบโตของไชน้ำ มีอยู่ 2 ประการ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งจะได้จากแหล่งน้ำที่มีไชน้ำเจริญเติบโต จะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย ขณะที่แหล่งน้ำอื่นที่อยู่ใกล้เคียงแต่มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่า จะไม่พบมีการเติบโตของไชน้ำ นอกจากนี้ ในแหล่งน้ำที่พบมีการเติบโตของไชน้ำจะต้องเป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไนโตรเจนค่อนข้างสูง ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่า ในแหล่งน้ำบางแห่งที่เคยให้ผลผลิตไชน้ำ แต่เมื่อทำการลอกพื้นบ่อจนทำให้มีธาตุอาหารพืชในน้ำต่ำจะไม่มีผลผลิตไชน้ำเกิดขึ้น แม้จะมีการนำสายพันธุ์ไชน้ำมาปล่อยใหม่ก็ตาม



ภาพที่ 3 สภาพแหล่งน้ำที่มีไชน้ำเจริญเติบโต

สำหรับความสัมพันธ์แสงที่มีต่อการเติบโตของไชน้ำ พบว่าแหล่งน้ำที่มีไชน้ำเจริญเติบโตมักเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ และมีความเข้มแสงไม่สูงมาก (ดังแสดงในภาพที่ 3) อย่างไรก็ตาม ได้พบว่าไชน้ำเจริญเติบโตหนาแน่นในบ่อกลางแจ้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น โดยมีความเข้มแสงเฉลี่ยมากกว่า 10,000 ลักซ์ขึ้นไป ทำให้ประเมินได้ว่าไชน้ำสามารถเจริญเติบโตทั้งในที่ร่มและที่แดดจัด หากแต่ในที่ที่มีแดดจัด ไชน้ำจะมีอายุสั้น ดังที่สังเกตได้จากตัวอย่างไชน้ำในแหล่งที่มีความเข้มแสงสูง จะพบมีจำนวนต้นไชน้ำตายปะปนอยู่ในปริมาณสูงกว่าแหล่งที่มีความเข้มแสงต่ำ นอกจากนี้ จากข้อมูลการสำรวจที่พบว่า แหล่งน้ำที่มีไชน้ำเจริญเติบโต ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ นั้นวิเคราะห์ว่า บทบาทของต้นไม้เหล่านั้นที่มีผลต่อการเติบโต

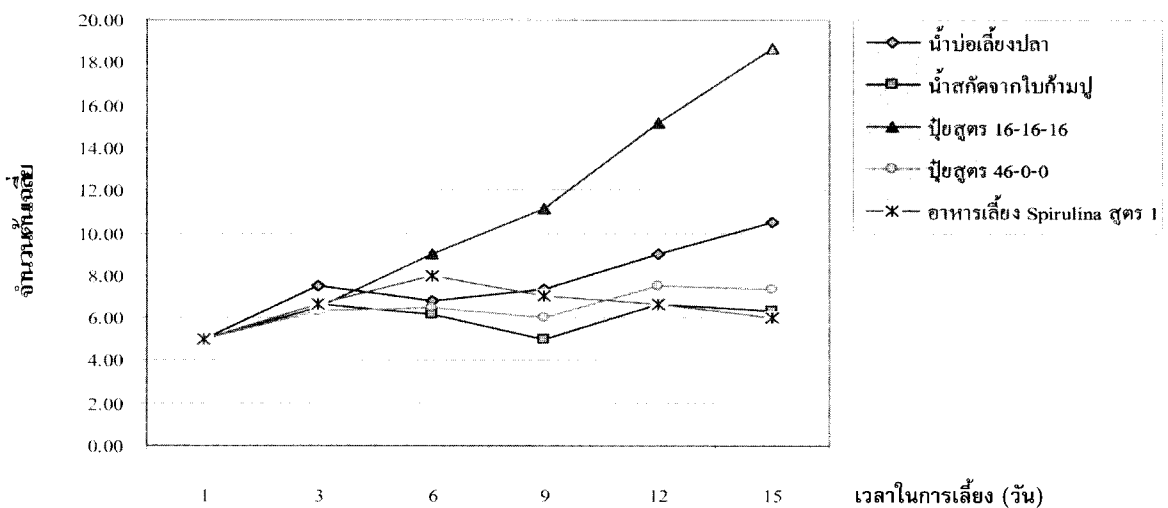
ตารางที่ 1 ผลการสำรวจคุณสมบัติน้ำและสภาพแวดล้อมอื่นในแหล่งน้ำขณะที่มีไชน้ำเจริญเติบโต ทำการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และตุลาคม 2549

ดัชนีคุณภาพน้ำ/สภาพแวดล้อม	บ้านโจดใต้ มหาสารคาม	บ้านหนองตาไก่ ขอนแก่น	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง น้ำจืดขอนแก่น
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	28.0	22.5	28.5
ปริมาณสารละลายน้ำ (มก./ล.)	50	150	370
ความเป็นกรดด่าง	6.8	6.8	6.6
ค่าความกระด้าง (มก./ล. CaCO_3)	32	50	104
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (มก./ล.)	ND	0.245	0.333
ไนเตรด-ไนโตรเจน (มก./ล.)	0.073	0.049	0.026
ออร์โธฟอสเฟต (มก./ล.)	0.053	0.018	0.036
ความเข้มแสงเฉลี่ย (ลักซ์)			
ต่ำสุด	4,000	3,000	10,000
สูงสุด	10,000	5,000	40,000

ตารางที่ 2 การเพิ่มจำนวนต้นเฉลี่ยต่อระยะเวลาในการเลี้ยงของไชน้ำ (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.) ซึ่งทำการเลี้ยงในน้ำที่มีสารอาหารชนิดต่างๆ เป็นเวลา 15 วัน

เวลาในการเลี้ยง (วัน)	(1) น้ำจากบ่อเลี้ยงปลา	(2) น้ำสกัดจากใบก้ามปู	(3) น้ำเติมปุ๋ย สูตร 16-16-16	(4) น้ำเติมปุ๋ยสูตร 46-0-0	(5) อาหารเลี้ยง <i>Spirulina</i> สูตร 1
วันเริ่มต้น	5.00	5.00	5.00	5.00	6.67
วันที่ 3	7.50	6.67	6.50	6.33	8.00
วันที่ 6	6.83	6.17	9.00	6.50	7.00
วันที่ 9	7.33	5.00	11.17	6.00	6.67
วันที่ 12	9.00	6.67	15.17	7.50	6.00
วันที่ 15	10.50	6.33	18.67	7.33	6.67

หมายเหตุ สภาวะการทดลอง : อุณหภูมิอากาศ 30-35 องศาเซลเซียส ให้แสง 2.5 - 3.5 klux ที่ 12:12 ชม.



รูปที่ 1 การเพิ่มจำนวนต้นเฉลี่ยต่อระยะเวลาในการเลี้ยงของไชน้ำ (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.) ซึ่งทำการเลี้ยงในน้ำที่มีสารอาหารชนิดต่างๆ เป็นเวลา 15 วัน

ของไชน้ำ นอกจากการให้ร่มเงาแล้ว ยังทำให้มีซากใบไม้หล่นลงใต้อีกด้วย ในพื้นดินโคลนของบ่อ ซึ่งการย่อยสลายของซากพืช จะทำให้เกิดธาตุอาหารพืช พร้อมทั้งมีปฏิกิริยาที่ลดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ซึ่งปฏิกิริยาทั้งสองประการนี้เป็นสภาพที่มีความเหมาะสมต่อการเติบโตของไชน้ำ

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแตกหน่อขยายพันธุ์ของไชน้ำ

2.1. ผลการศึกษาสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงไชน้ำ ในการทดลองเกี่ยวกับสารอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงไชน้ำ ในอดีต กำธร และถาวร (2517) รวมทั้งสนอง และทวี (2538) ได้เคย ทำการทดลองไว้แล้วโดยใช้สารอาหารประเภทสารอินทรีย์ เป็นหลัก แต่เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงไชน้ำเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ สารอาหารที่นำมา

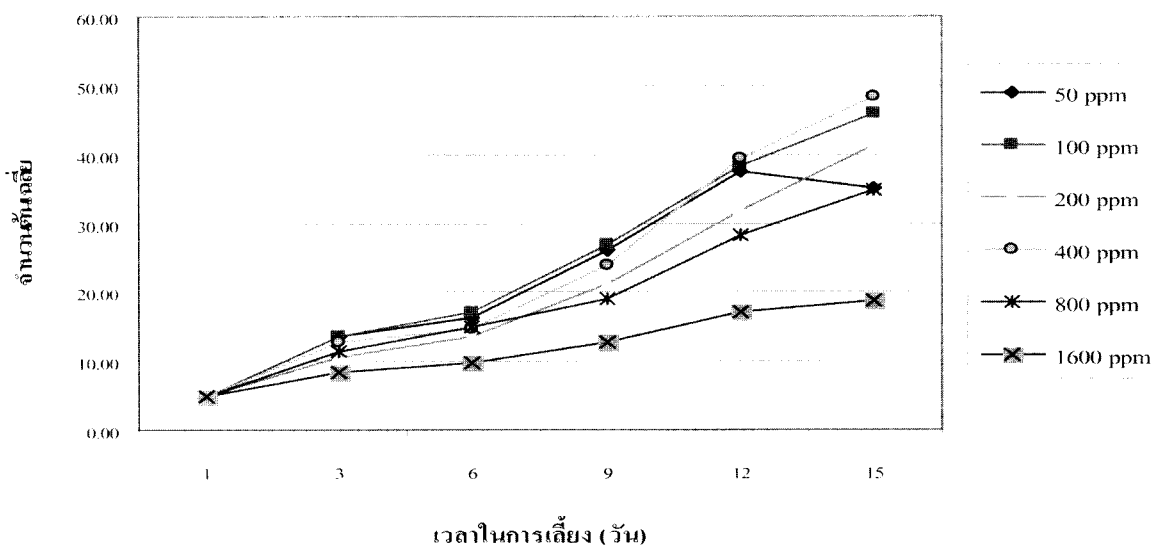
ทดลองจึงเน้นไปที่ปุ๋ยอินทรีย์และสูตรอาหารเลี้ยงสาหร่ายเป็นหลัก ได้แก่ น้ำประปาที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 (100 มก./ล.) น้ำประปาที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 46-0-0 (100 มก./ล.) และสารละลายเลี้ยง *Spirulina* สูตรที่ 1 โดยได้นำน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาและน้ำสกัดจากใบต้นก้ามปูเข้าร่วมทดสอบด้วย ทำการเลี้ยงไชน้ำในจานแก้วที่ความหนาแน่นเริ่มต้น 5 ต้น/จาน ให้แสงด้วยหลอดไฟนีออนที่ตั้งรอบเวลาปิดเปิดไว้ที่ 12:12 ชั่วโมง มีความเข้มแสงที่ระหว่าง 2,500-3,500 ลักซ์

ผลจากการทดลอง (ดังแสดงผลสรุปในตารางที่ 2 และรูปที่ 1) พบว่า ในช่วงการทดลอง 15 วัน การเพิ่มจำนวนต้นของไชน้ำที่เลี้ยงไว้ในน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา น้ำสกัดจากใบต้นก้ามปู น้ำประปาที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 46-0-0 และสารละลายเลี้ยง *Spirulina* สูตรที่ 1 มีการเพิ่มจำนวนต้นในทุก

ตารางที่ 3 การเพิ่มจำนวนต้นเฉลี่ยต่อระยะเวลาในการเลี้ยงของไชน้ำ (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.) ซึ่งทำการเลี้ยงในน้ำที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 ในระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 15 วัน

เวลาในการเลี้ยง (วัน)	ระดับความเข้มข้นของปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16					
	50 มก./ล.	100 มก./ล.	200 มก./ล.	400 มก./ล.	800 มก./ล.	1,600 มก./ล.
วันเริ่มต้น	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
วันที่ 3	13.50	13.67	10.67	12.83	11.50	8.50
วันที่ 6	16.33	17.17	13.67	14.67	15.00	9.83
วันที่ 9	26.00	27.00	21.17	24.00	19.00	12.83
วันที่ 12	37.60	38.33	31.83	39.50	28.33	17.00
วันที่ 15	35.00	46.00	41.17	48.33	34.67	18.67

หมายเหตุ สภาพการทดลอง : อุณหภูมิอากาศ 30-35 องศาเซลเซียส ให้แสง 2.5 - 3.5 klux ที่ 12:12 ชม.



รูปที่ 2 การเพิ่มจำนวนต้นเฉลี่ยต่อระยะเวลาในการเลี้ยงของไชน้ำ (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.) ซึ่งทำการเลี้ยงในน้ำที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 ในระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 15 วัน

3 วัน อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ขณะที่ไชน้ำที่เลี้ยงไว้ในน้ำประปาที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 พบว่ามีการเพิ่มจำนวนต้นเฉลี่ยสูงกว่า ในสูตรอาหารอื่นอย่างชัดเจน โดยเริ่มปรากฏความแตกต่าง ให้เห็นตั้งแต่วันที่ 6 ของการเลี้ยง และเมื่อนำข้อมูลจำนวนต้นเฉลี่ยในวันที่ 15 ของการเลี้ยง ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี One-Way ANOVA แล้วจากผลการวิเคราะห์พบว่า จำนวนต้นเฉลี่ยของไชน้ำที่เลี้ยงไว้ในปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 มีความแตกต่างจากไชน้ำที่เลี้ยงไว้ในสารอาหาร ชนิดอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

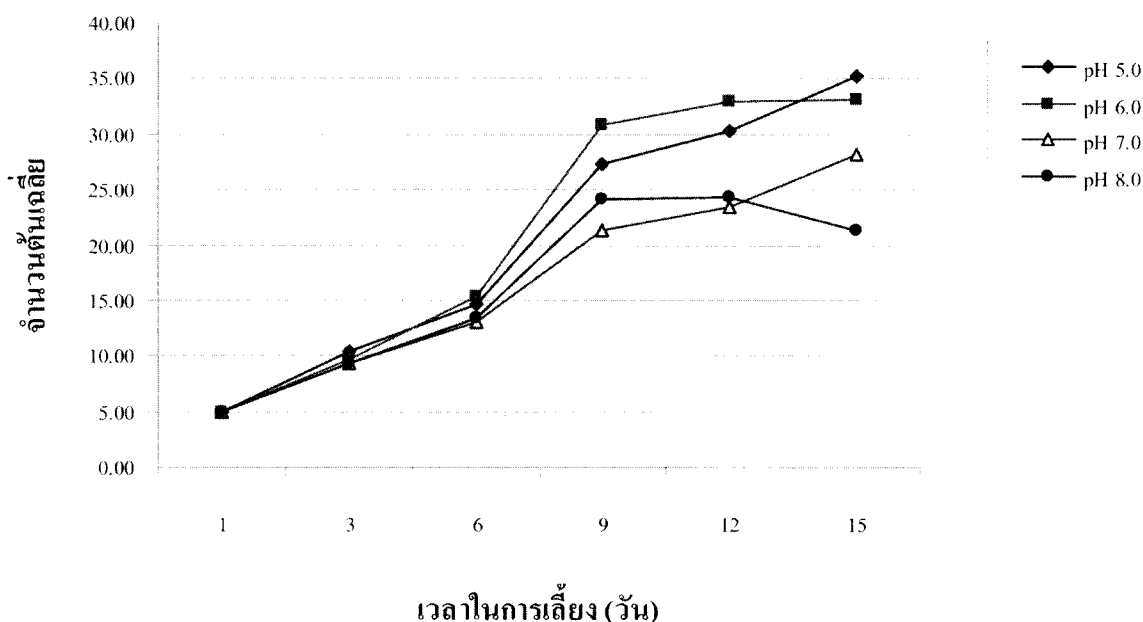
จากผลการทดลองข้างต้น กล่าวได้ว่า น้ำประปาที่เติมด้วยปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 มีแนวโน้มที่จะนำมาใช้เลี้ยงไชน้ำได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไชน้ำเป็นพืชที่มีความต้องการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

และโปตัสเซียม ครบทั้ง 3 ชนิด สำหรับใช้ในการเจริญเติบโต โดยเฉพาะฟอสฟอรัสจะเป็นธาตุที่ช่วยกระตุ้นการ แตกหน่อของพืช (ปรีชา, 2541) ขณะที่โปตัสเซียมจะเป็นสารที่ควบคุมระบบ osmosis ของพืช และมีผลต่อการดูดซับธาตุอาหารอื่น เช่นไนโตรเจน เข้าสู่เนื้อเยื่อพืช ซึ่ง Johnston. ได้อธิบายไว้ว่า ในกรณีที่ดินหรือน้ำมีธาตุ โปตัสเซียมต่ำ จะทำให้การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของพืชไม่มีประสิทธิภาพ และทำให้มีผลผลิตต่ำสำหรับน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา น้ำสกัดจากใบก้ามปู น้ำประปาที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 46-0-0 รวมถึงอาหารเลี้ยง *Spirulina* สูตร 1 ซึ่งให้ผลในการแตกหน่อของไชน้ำน้อยกว่าการใช้ปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 วิเคราะห์ว่า เป็นเพราะน้ำที่ใช้เลี้ยงเหล่านั้น มีธาตุอาหารไม่ครบ หรือไม่เพียงพอต่อตามความต้องการของไชน้ำ

ตารางที่ 4 การเพิ่มจำนวนต้นเฉลี่ยต่อระยะเวลาในการเลี้ยงของไชน้ำ (*Woffia arrhiza* (L.) Wimm.) ซึ่งทำการเลี้ยงในน้ำที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างในระดับต่างๆ เป็นเวลา 15 วัน

เวลาในการเลี้ยง (วัน)	ระดับค่าความเป็นกรด-ด่าง			
	5.0	6.0	7.0	8.0
วันเริ่มต้น	5.00 (S.D. 0.00)	5.00 (S.D. 0.00)	5.00 (S.D. 0.00)	5.00 (S.D. 0.00)
วันที่ 3	10.33 (S.D. 0.82)	9.67 (S.D. 0.82)	9.33 (S.D. 1.51)	9.33 (S.D. 1.21)
วันที่ 6	14.67 (S.D. 3.01)	15.33 (S.D. 3.33)	13.00 (S.D. 2.83)	13.33 (S.D. 3.72)
วันที่ 9	27.33 (S.D. 4.37)	30.83 (S.D. 5.91)	21.25 (S.D. 5.50)	24.17 (S.D. 2.40)
วันที่ 12	30.33 (S.D. 1.37)	33.00 (S.D. 1.67)	23.50 (S.D. 6.61)	24.33 (S.D. 2.34)
วันที่ 15	35.20 (S.D. 3.70)	33.17 (S.D. 1.72)	28.25 (S.D. 16.56)	21.33 (S.D. 5.24)

หมายเหตุ สภาวะการทดลอง : เลี้ยงในน้ำที่เติมปุ๋ยสูตร 16-16-16 100 มก./ล. อุณหภูมิอากาศ 30-35 องศาเซลเซียส ให้แสง 2.5 - 3.5 klux ที่ 12:12 ชม.



รูปที่ 3 การเพิ่มจำนวนต้นเฉลี่ยต่อระยะเวลาในการเลี้ยงของไชน้ำ (*Woffia arrhiza* (L.) Wimm.) ซึ่งทำการเลี้ยงในน้ำที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างในระดับต่างๆ เป็นเวลา 15 วัน

2.2 ผลการศึกษาระดับความเข้มข้นของสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงไชน้ำ การทดลองนี้เป็นการทดลองต่อเนื่องจากการทดลองที่ 2.1 เพื่อทดสอบระดับความเข้มข้นของปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 ที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงไชน้ำ โดยนำไชน้ำมาเลี้ยงในน้ำที่เติมปุ๋ยดังกล่าวที่ระดับความเข้มข้น 6 ระดับ คือ 50 100 200 400 800 และ 1,600 มิลลิกรัมต่อลิตร และเลี้ยงในจานแก้วภายใต้สภาวะเดียวกันกับการทดลองที่ 2.1

ผลจากการนับจำนวนต้นไชน้ำในช่วงเวลา 15 วัน (ดังแสดงในตารางที่ 3 และ รูปที่ 2) พบว่า ไชน้ำที่เลี้ยงไว้

ในน้ำที่เติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 ที่ระดับความเข้มข้น 50 - 800 มิลลิกรัมต่อลิตรมีจำนวนต้นเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในทุกช่วง 3 วัน อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน มีเพียงที่ระดับความเข้มข้น 1,600 มิลลิกรัมต่อลิตรที่ไชน้ำมีจำนวนต้นเฉลี่ยต่ำกว่าในระดับการทดลองอื่น โดยเริ่มปรากฏความแตกต่างให้เห็นตั้งแต่วันที่ 6 ของการเลี้ยง และเมื่อนำข้อมูลจำนวนต้นเฉลี่ยในวันที่ 15 ของการเลี้ยง ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วผลการวิเคราะห์พบว่า จำนวนต้นเฉลี่ยของไชน้ำที่เลี้ยงไว้ที่ระดับความเข้มข้น 1,600 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความแตกต่างจากไชน้ำที่เลี้ยงไว้ที่ระดับความเข้มข้นอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ 5 การเพิ่มจำนวนต้นเฉลี่ยต่อระยะเวลาในการเลี้ยงของไชน้ำ (*Woffia arrhiza* (L.) Wimm.) ซึ่งทำการเลี้ยงที่ความเข้มแสงในระดับต่างๆ เป็นเวลา 15 วัน

เวลาในการเลี้ยง (วัน)	ระดับความเข้มแสง			
	10,500 lux	7,100 lux	5,100 lux	1,500 lux
วันเริ่มต้น	5.00	5.00	5.00	5.00
วันที่ 3	12.83	10.00	11.50	8.83
วันที่ 6	27.67	20.17	22.67	12.00
วันที่ 9	48.50	37.83	43.67	14.17
วันที่ 12	80.83	61.33	70.83	18.50
วันที่ 15	99.00	80.00	81.50	21.17

หมายเหตุ สภาพการทดลอง : แสงในน้ำที่เติมปุ๋ยสูตร 16-16-16 100 มก./ล. อุณหภูมิอากาศ 27 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นที่ 6.0 ให้แสงที่รอบเวลา 12:12 ชั่วโมง

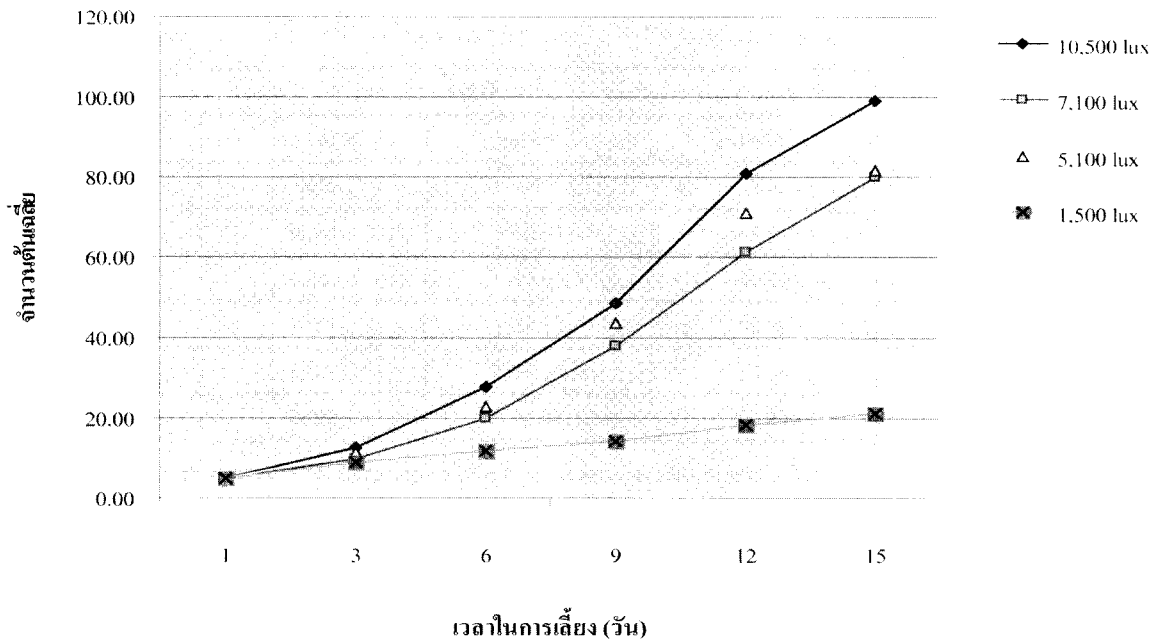
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า หากจะนำปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 มาใช้ในการเลี้ยงไชน้ำ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปจนถึง 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถ้าใช้ความเข้มข้นสูงเกินกว่านี้ จะส่งผลให้การแตกหน่อขยายพันธุ์ของไชน้ำลดลงอย่างไรก็ตาม ข้อมูลการทดลองได้แสดงว่า จำนวนต้นเฉลี่ยของไชน้ำที่เลี้ยงไว้ในระดับความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเริ่มมีแนวโน้มลดลงในช่วงระหว่างวันที่ 12-15 ของการเลี้ยง ซึ่งอาจเกิดจากปุ๋ยที่ให้ได้ถูกใช้จนเกือบหมดและไม่เพียงพอต่อการการเจริญเติบโตต่อไป ดังนั้น ในการเลี้ยงระยะยาว การใช้ปุ๋ยที่ระดับ 100-800 มิลลิกรัมต่อลิตร ประเมินว่าจะให้ผลที่ดีกว่าและใกล้เคียงกัน หากแต่การใช้ปุ๋ยที่ระดับความเข้มข้นสูง จะทำให้เกิดความล้นเฟื่องในระบบฟาร์ม ดังนั้น การใช้ปุ๋ยเพียงที่ระดับ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงควรเป็นระดับที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงไชน้ำมากที่สุด

2.3 ผลการศึกษาระดับความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงไชน้ำ จากผลการสำรวจภาคสนาม พบว่าแหล่งน้ำที่ให้ผลผลิตไชน้ำมักมีค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำต่ำกว่า 7 จึงเป็นที่มาของการทดลองขึ้นนี้ที่ต้องการพิสูจน์ทราบถึงค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อขยายพันธุ์ของไชน้ำ ในการทดลองได้นำไชน้ำนำมาเลี้ยงในน้ำซึ่งเติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำเลี้ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ 5.0 6.0 7.0 และ 8.0 ทำการเลี้ยงในสภาวะเดียวกับการทดลองที่ 2.1

ผลการตรวจสอบจำนวนต้นเฉลี่ยไชน้ำในช่วงการ

ทดลอง 15 วัน (ดังแสดงผลในตารางที่ 4 และรูปที่ 3) พบว่า ไชน้ำที่เลี้ยงไว้ในน้ำเลี้ยงที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 5 และ 6 มีจำนวน ต้นเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในทุก 3 วันอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และสูงกว่าจำนวนต้นเฉลี่ยของไชน้ำที่เลี้ยงไว้ในน้ำเลี้ยงที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7 และ 8 โดยความแตกต่างจะเริ่มพบตั้งแต่วันที่ 9 ของการเลี้ยง และแตกต่างมากขึ้นในวันที่ 12 และ 15 ของการเลี้ยง และเมื่อนำข้อมูลจำนวนต้นเฉลี่ยในวันที่ 15 ของการเลี้ยง ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้ว ผลการวิเคราะห์ พบว่าจำนวนต้นเฉลี่ยของไชน้ำที่เลี้ยงไว้ในน้ำเลี้ยงที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 5 และ 6 มีความแตกต่างจากไชน้ำที่เลี้ยงไว้ในน้ำเลี้ยงที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7 และ 8 อย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการทดลองชุดนี้ จึงสรุปในเบื้องต้นได้ว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างที่มีความเหมาะสมสำหรับการแพร่ขยายพันธุ์ของไชน้ำ จะอยู่ระหว่าง 5-6 ซึ่งแสดงว่าไชน้ำเป็นพืชที่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีในน้ำที่มีลักษณะเป็นกรดเล็กน้อยโดยปกติไชน้ำเป็นพืชที่สามารถดำรงชีวิตได้ในน้ำที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างตั้งแต่ 3.5 ถึง 10.4 (Landolt, 1986) แต่ในน้ำที่มีลักษณะค่อนข้างไปทางด่างจะมีผลทำให้การแตกหน่อแพร่ขยายพันธุ์ของไชน้ำไม่สมบูรณ์เต็มที่ ทั้งนี้ สอดคล้องกับผลการ ศึกษาของ คุณทลี (2537) ที่ทำเคยการศึกษาและพบว่า ในแหล่ง น้ำธรรมชาติที่ให้ผลผลิตไชน้ำดี จะมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ที่ 5.0 นอกจากนี้ จากการทดลองเลี้ยงพืชในวงศ์ Lemnaceae ในห้องปฏิบัติการของ McLAY. (1976) พบว่า พืชในวงศ์นี้จะมี การขยายจำนวนประชากรรวดเร็วในเชิง Logarithmic เมื่อมีการควบคุมความเป็นกรด-



รูปที่ 4 การเพิ่มจำนวนต้นเฉลี่ยต่อระยะเวลาในการเลี้ยงของไชน้ำ (*Woffia arrhiza* (L.) Wimm.) ซึ่งทำการเลี้ยงที่ระดับความเข้มแสงต่างๆ กันเป็นเวลา 15 วัน

ตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกรณีของไชน้ำพบว่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตมีค่าอยู่ที่ 5 และจะมีการเติบโตน้อยลงเมื่อค่าความเป็นกรด-ด่าง เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากระดับนี้

นอกจากนี้แล้ว จากการสังเกตระหว่างการทดลองพบว่า ในจานแก้วเลี้ยงไชน้ำที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงเกิน 7 ขึ้นไป จะเกิดมีสาหร่ายประเภท attached algae เกิดขึ้นในจานเลี้ยง และ เกาะติดกับต้นไชน้ำ ส่งผลให้ไชน้ำที่เลี้ยง มีอัตราการแตกหน่อขยายพันธุ์ลดลง

2.4 การศึกษาระดับความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงไชน้ำ การทดลองหัวข้อนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความเข้มแสงที่มีต่อการแตกหน่อขยายพันธุ์ของไชน้ำ โดยนำไชน้ำมาเลี้ยงในน้ำ ซึ่งเติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรับระดับความเป็น กรด-ด่าง (pH) ให้อยู่ที่ระดับประมาณ 5-6 เลี้ยงในตู้เลี้ยงสาหร่ายในระดับความเข้มแสง 4 ระดับ คือ 10,500 lux 7,100 lux 5,100 lux และ 1,500 lux ตามลำดับตั้งอุณหภูมิ ภายในตู้ไว้ที่ 27 องศาเซลเซียส และตั้งเวลาการให้แสงที่รอบ 12:12 ชั่วโมง

ผลการนับจำนวนต้นเฉลี่ยของไชน้ำในช่วงการทดลอง 15 วัน (ดังแสดงผลในตารางที่ 5 และรูปที่ 4) พบว่า ไชน้ำ

มีอัตราการแตกหน่อขยายพันธุ์มากขึ้นตามปริมาณความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราการแตกหน่อ ขยายพันธุ์สูงที่สุดที่ระดับความเข้มแสง 10,500 ลักซ์ และต่ำสุดที่ความเข้มแสง 1,500 ลักซ์ โดยความแตกต่างของปริมาณการแตกหน่อขยายพันธุ์ จะเริ่มตรวจพบตั้งแต่วันที่ 6 ของการทดลอง และเมื่อนำข้อมูลจำนวนต้นเฉลี่ยที่พบในวันที่ 15 ของการเลี้ยง ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี One-Way ANOVA แล้ว พบว่าค่า จำนวนต้นเฉลี่ยของไชน้ำที่เลี้ยงไว้ในน้ำเลี้ยงที่ค่าความเข้มแสง 10,500 7,100 และ 5,100 ลักซ์ ไม่มีความแตกต่างกัน แต่จะแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับไชน้ำที่เลี้ยงไว้ที่ค่าความเข้มแสง 1,500 ลักซ์ ซึ่งเป็นค่าความเข้มแสงที่ไชน้ำมีการแตกหน่อขยายพันธุ์น้อยที่สุดและช้าที่สุด

ดังนั้น ค่าความเข้มแสงเฉลี่ยที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไชน้ำ จึงควรมีค่าสูงกว่า 5,000 ลักซ์ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ Landolt. (1986) ที่พบว่า ไชน้ำสามารถเจริญเติบโตได้ในความเข้มแสงระหว่าง 4,000 - 15,000 ลักซ์ และที่ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ ไชน้ำจะเติบโตได้เพียงประมาณ ร้อยละ 50 ของการเติบโตปกติ นอกจากนี้จากการทดลองของสมศักดิ์ (2542) พบว่า ไชน้ำที่เลี้ยงโดยได้รับแสงร้อยละ 100 จะให้ผลผลิตเป็นน้ำหนักรวมมากกว่า

ใช้น้ำที่เลี้ยงโดยได้รับแสงเพียงร้อยละ 50 อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตามในการศึกษาผลของระดับความเข้มข้นที่มีต่อการเติบโตของใช้น้ำนี้ ได้มีการทำการทดสอบเบื้องต้น (pre-test) ไว้ก่อนหน้านี้นี้ และพบว่า ถึงแม้ใช้น้ำจะมีการแตกหน่อได้เร็วในระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้น หากแต่ถ้าในน้ำเลี้ยงมีธาตุอาหารไม่เพียงพอ ใช้น้ำจะมีอายุสั้นลง โดยพบว่า ใช้น้ำที่เลี้ยงไว้ในความเข้มข้นสูงกว่า 10,000 ลักซ์ จะเริ่มตายและมีจำนวนต้นเฉลี่ยลดลงตั้งแต่วันที่ 9-12 ของการเลี้ยง ดังนั้นหากในน้ำที่เลี้ยงมีธาตุอาหารปกติ ระดับความเข้มข้น สูงสุดที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงใช้น้ำ จึงควรมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 10,000 ลักซ์ และหากต้องการเลี้ยงใช้น้ำที่มีความเข้มข้นสูง ก็ควรเติมปุ๋ยในน้ำเลี้ยงให้มีความเข้มข้นสูงขึ้นด้วย

สรุป

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของใช้น้ำ ได้เริ่มดำเนินการโดยการสำรวจสภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำที่มีการเจริญเติบโตของใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นนำสายพันธุ์ใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติ มาทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการแตกหน่อขยายพันธุ์ ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำที่มีใช้น้ำเจริญเติบโตพบว่า ใช้น้ำเป็นพืชที่สามารถ เกิด และเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ำที่มีลักษณะ เป็นน้ำอ่อน มีความเข้มข้นเฉลี่ยไม่สูง

มากและที่มีความสำคัญคือ น้ำต้องมีความเป็นกรด-ด่าง ค่อนข้างต่ำหรือเป็นกรดเล็กน้อย รวมทั้งต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนและสมบูรณ์เพียงพอ

ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแตกหน่อของใช้น้ำ ได้ทำการทดสอบสารอาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงใช้น้ำ โดยทำการทดสอบจากน้ำประปาเติมปุ๋ยอินทรีย์อาหารเลี้ยงสาหร่าย น้ำบ่อเลี้ยงปลา รวมถึงน้ำสกัดจากใบก้ามปู พบว่า น้ำประปาเติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 ที่มีสารอาหารพืชครบถ้วน จะให้ผลในการแตกหน่อขยายพันธุ์ของใช้น้ำดีกว่าสูตรอาหารอื่น และเมื่อนำน้ำประปาเติมปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 มาทดสอบหาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม พบว่า ความเข้มข้นปุ๋ยที่ระดับ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีความเหมาะสมต่อการใช้เลี้ยงใช้น้ำมากที่สุด ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำที่ใช้เลี้ยงที่ให้ผลดีต่อการแตกหน่อขยายพันธุ์ของใช้น้ำ พบว่า อยู่ในระดับ 5-6 ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับผลที่ได้จากการสำรวจ ในแหล่งธรรมชาติ สำหรับความเข้มข้นแสง ค่าความเข้มข้นที่ประมาณ 5,000 - 10,000 ลักซ์ จะมีความเหมาะสมต่อการเติบโตของใช้น้ำ เนื่องจากใช้น้ำจะมีอัตราการแตกหน่อต่ำที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 5,000 ลักซ์ และที่ความเข้มข้นเกิน 10,000 ลักซ์ ถึงแม้ใช้น้ำจะมีอัตราการแตกหน่อเร็ว แต่จะมีอัตราการตายเร็วขึ้นเช่นกันหากน้ำที่ใช้เลี้ยงมีปริมาณแร่ธาตุไม่เพียงพอ



เอกสารอ้างอิง

- กองประมงน้ำจืด. 2538. พรรณไม้ในในประเทศไทย. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 154 หน้า.
- ก่าธร โพธิ์สุวรรณ และถาวร ชลเอน. 2517. ผลผลิตของแหนและใช้น้ำ (ผำ) . รายงานการประชุมประจำปี 2517. กรมประมง กรุงเทพฯ. หน้า 45-47.
- กุนทลี จงผาดิวัฒน์. 2537. การเพาะเลี้ยงต้นใช้น้ำ (*Wolffia arrhiza* Wimm) ในห้องปฏิบัติการ. วิทยานิพนธ์. ระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ.
- ปรีชา พารมณีย์. 2541. การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในไร้อ้อย. เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 57 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สนอง ทองปาน และทวี หอมขง. 2538. การศึกษาการเพาะเลี้ยงใช้น้ำ (*Wolffia arrhiza*) ให้ได้ปริมาณมาก. เอกสารการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ. หน้า 544.
- สมศักดิ์ สันวิลาศ. 2542. การเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของใช้น้ำ (*Wolffia arrhiza* (Linn) Wimm.) ที่เพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหารและระดับความเข้มข้นต่างกัน. ในสภาพกลางแจ้ง. วิทยานิพนธ์. หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม. 80 หน้า.
- Johnston, A.E. _____. Understanding potassium and its use in agriculture. European Fertilizer Manufacturers' Association, Belgium. p. 7-10. (ใน <http://www.efma.org/publications/Potassium/potassium.final.pdf>)
- Landolt, E. 1986, 1987. Biosystematic Investigation in the Family of Duckweeds (Lemnaceae). (Vol. 1 and 2). Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eth. Zurich, Switzerland.
- McLay, C.L. 1976. The effect of pH on the population growth of three species of duckweed: *Spirodela oligorhiza*, *Lemna minor* and *Wolffia arrhiza*. Freshwater Biology. Volume 6 Issue 2. April, 1976. p. 125.